תרגול 9

לגלגל כי X אוכל תעלם
פלאקה אם

היום:

- רציפות.

תזכורת:
תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה של x_0.
נאמר כי f רציפה ב x_0 אם $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$, כלומר
אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $|x - x_0| < \delta$ מתקיים $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

תרגיל:
תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0.
הגדירו את המושג: x_0 היא אי רציפות סליקה.

פתרון:
נאמר כי x_0 היא אי רציפות סליקה, אם קיים $L \in \mathbb{R}$ כך שלכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים

$$|f(x) - L| < \epsilon$$

ו $f(x_0) \neq L$ או f לא מוגדרת ב x_0.

תרגיל:
תהי $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$.
נניח כי f עולה בקטע $(0,\infty)$. נניח בנוסף כי f רציפה מימין ב 0.
הוכיחו כי f עולה בקטע $[0,\infty)$.

פתרון:
מספיק להראות כי לכל $x_1>0$ מתקיים $f(0)\le f(x_1)$.
יהי $x_1>0$.
היות ש f עולה ב $(0,\infty)$, אזי לכל $0<x<x_1$ מתקיים

$$f(x)\le f(x_1)$$

היות ש f רציפה מימין ב 0, אזי

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=f(0)$$

ולכן ממונוטוניות הגבול נקבל ש

$$f(0)=\lim_{x\to 0^+} f(x)\le \lim_{x\to 0^+} f(x_1)=f(x_1)$$

<u>דרך נוספת:</u>
מספיק להראות כי לכל $x_1>0$ מתקיים $f(0)\le f(x_1)$.
יהי $x_1>0$.
היות ש f עולה בקטע $(0,\infty)$, אזי

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\inf\{f(x):\ x>0\}$$

היות ש f רציפה מימין ב 0, אזי

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=f(0)$$

ולכן

$$f(0)=\inf\{f(x):\ x>0\}$$

היות ש $x_1>0$, אזי $f(x_1)\in\{f(x):\ x>0\}$ ולכן

$$f(0)=\inf\{f(x):\ x>0\}\le f(x_1)$$

תרגיל:
תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.
נניח כי $f(x+y)=f(x)+f(y)$ לכל $x,y\in\mathbb{R}$.
נניח בנוסף כי f רציפה ב 0.
הוכיחו כי f רציפה.

פתרון:
יהי $x_0\in\mathbb{R}$.
היות ש f רציפה ב 0, אזי מתקיים $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0)$.

לכן

$$\lim_{x\to x_0} f(x) \underset{t=x-x_0}{=} \lim_{t\to 0} f(t+x_0) = \lim_{t\to 0}\left[f(t)+f(x_0)\right] \underset{\text{AOL}}{=}$$

$$f(0)+f(x_0)=f(0+x_0)=f(x_0)$$

הוכיחו או הפריכו:
תהי $x_0\in\mathbb{R}$ ותהיינה f,g שתי פונקציות המוגדרת בסביבה של x_0.
הוכיחו או הפריכו את כל אחת מהטענות הבאות:

1. אם f רציפה ב x_0 ו g לא רציפה ב x_0, אזי $f+g$ לא רציפה ב x_0.

פתרון:
הטענה נכונה.
נניח בשלילה ש $f+g$ רציפה ב x_0 ולכן

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0}\left[(g(x)+f(x))-f(x)\right] = \lim_{x\to x_0}\left[(f+g)(x)-f(x)\right] \underset{\text{AOL}}{=}$$

$$(f+g)(x_0)-f(x_0)=(f(x_0)+g(x_0))-f(x_0)=g(x_0)$$

ולכן g רציפה ב x_0. סתירה.

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0}\left(g(x)+f(x)-f(x)\right)$$

2. נניח כי f ו g רציפות ב x_0.

(א) אם לכל $q \in \mathbb{Q}$ בסביבה של x_0 מתקיים $f(q) \leq g(q)$, אזי $f(x_0) \leq g(x_0)$.

פתרון:
הטענה נכונה.
נניח בשלילה ש $f(x_0) > g(x_0)$.
מהיות f רציפה ב x_0, אזי $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ ולכן קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $|x - x_0| < \delta_1$ מתקיים

$$\left|f(x) - f(x_0)\right| < \boxed{\frac{f(x_0) - g(x_0)}{2}}$$

$$-\frac{f(x_0) - g(x_0)}{2} < f(x) - f(x_0)$$

ולכן

$$\frac{f(x_0) + g(x_0)}{2} = f(x_0) - \frac{f(x_0) - g(x_0)}{2} < f(x) \quad (*)$$

מהיות g רציפה ב x_0, אזי $\lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0)$ ולכן קיים $\delta_2 > 0$ כך שלכל $|x - x_0| < \delta_2$ מתקיים

$$\left|g(x) - g(x_0)\right| < \boxed{\frac{f(x_0) - g(x_0)}{2}}$$

$$g(x) - g(x_0) < \frac{f(x_0) - g(x_0)}{2}$$

ולכן

$$g(x) < g(x_0) + \frac{f(x_0) - g(x_0)}{2} = \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2} \quad (**)$$

נבחר $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.
מצפיפות $\mathbb{Q}$ קיים $x_1 \in \mathbb{Q}$ כך ש $|x_1 - x_0| < \delta$ ולכן $(*)$ ו $(**)$ מתקיימים עבור x_1 הנ"ל ולכן

$$g(x_1) \overset{(**)}{<} \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2} \overset{(*)}{<} f(x_1)$$

היות ש $x_1 \in \mathbb{Q}$ אזי מהנתון

$$f(x_1) \leq g(x_1)$$

סתירה.

(ב) אם לכל $q \in \mathbb{Q}$ בסביבה של x_0 מתקיים $f(q) < g(q)$, אזי $f(x_0) < g(x_0)$.

פתרון:
הטענה לא נכונה.
נבחר $x_0 = \sqrt{2}$, $g(x) = \mid x - \sqrt{2} \mid$ ו $f(x) = 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

נשים לב ש f ו g רציפות ב $x_0 = \sqrt{2}$ מאש"ר.

בנוסף נשים לב שלכל $x \neq \sqrt{2}$ מתקיים $g(x) = \mid x - \sqrt{2} \mid > 0$.

היות ש $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, אזי לכל $q \in \mathbb{Q}$ בסביבה של x_0 מתקיים $f(q) < g(q)$.
אבל

$$0 = f\left(\sqrt{2}\right) = f(x_0) = g(x_0) = g\left(\sqrt{2}\right) = 0$$

נניח, לשלילה ש $f(x_0) > g(x_0)$

מאחר f רציפה ב- x_0 אזי $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ לכן קיים $\delta_1 > 0$ עבור כל $0 < |x - x_0| < \delta_1$

מתקיים:

$$|f(x) - f(x_0)| < \boxed{\frac{f(x_0) - g(x_0)}{2}}$$

מכך g רציפה ב- x_0 אזי $\lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0)$ ולכן קיים $\delta_2 > 0$ עבור כל $0 < |x - x_0| < \delta_2$

מתקיים

$$|g(x) - g(x_0)| < \boxed{\frac{f(x_0) - g(x_0)}{2}}$$

אזי קיים $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ כך שקיים $x \in X$ מהסוג הנ"ל כך שמתקיים

$0 < |x - x_0| < \delta$

עבורו (A) ו (**) מתקיימים

ולכן

$$f(x) - f(x_0) < -\left(\frac{f(x_0) - g(x_0)}{2}\right)$$

$$f(x) > \frac{-f(x_0) + g(x_0)}{2} + f(x_0)$$

$$\boxed{f(x) > \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2}} \quad (*)$$

$$g(x) - g(x_0) < \left(\frac{f(x_0) - g(x_0)}{2}\right)$$

$$\boxed{g(x) < \frac{f(x_0) + g(x_0)}{2}} \quad (**)$$